

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Éclairage Automatique Intelligent

Conception et réalisation d'un système autonome basé sur l'écosystème Arduino Uno.

 Présenté par : Étudiant DIT

 Dakar Institute of Technology

 Année Académique : 2025-2026

Contexte & Problématique

Comment optimiser le confort domestique et réduire drastiquement le gaspillage électrique dans les infrastructures modernes ?

Le Défi Énergétique Actuel

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PROBLÉMATIQUE MAJEURE

Un constat alarmant au quotidien

Dans de nombreux locaux (bureaux, couloirs, résidences), les lampes restent allumées inutilement alors qu'aucune présence n'est détectée.

Ce dysfonctionnement courant engendre **un gaspillage d'énergie majeur**, alourdit les factures d'électricité et accélère l'usure prématurée des équipements.

La transition vers la domotique intelligente permet d'automatiser cette tâche de gestion et d'éliminer définitivement l'erreur humaine.

600 × 400

Les Objectifs du Projet



Automatisation par Détection PIR

Capturer en temps réel la présence humaine et déclencher instantanément l'éclairage.



Temporisation Intelligente

Éteindre automatiquement la lampe après un délai de 10 secondes d'inactivité totale.



Contrôle Hybride Avancé

Fournir des commandes manuelles prioritaires de forçage (Modes Force ON et Force OFF).



Haute Efficacité Énergétique

Garantir une réduction ciblée de la consommation globale de l'installation.



-30%

Économie d'énergie estimée par rapport à une installation classique

Les Composants Matériels

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Composant	Quantité	Rôle principal dans l'architecture	Caractéristiques clés
Carte Arduino Uno	1	Unité centrale de traitement des entrées et calcul de l'état logique.	ATmega328P, Entrées Analogiques/Numériques
Capteur PIR	1	Détection de mouvements via les ondes infrarouges passives.	Angle de 110°, Portée réglable de quelques mètres
Boutons Poussoirs	3	Gestion manuelle de la boucle d'état (Auto, Force ON, Force OFF).	Câblés en pull-up interne (INPUT_PULLUP)
Potentiomètre	1	Ajustement analogique de la luminosité du témoin d'état.	Résistance variable, Entrée ADC 10-bits
LED Témoin & Lampe	1+1	Visualisation du statut système et éclairage principal simulé.	Sortie PWM & Pilotage relais si requis

Trois Modes de Fonctionnement

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Mode Automatique

Le capteur PIR gère l'éclairage. Allumage instantané sur mouvement et extinction après un compte à rebours de 10 secondes d'inactivité.



Mode Force ON

Forçage manuel direct. La lampe reste allumée en permanence pour des cas d'usage spécifiques (lecture, travaux), ignorant le capteur PIR.



Mode Force OFF

Arrêt forcé et sécurisé. La lampe reste éteinte indéfiniment. Très utile pour bloquer la consommation durant des périodes d'absence prolongée.

Conception & Câblage Arduino

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Réseau de Broches Corrigé

Afin de distinguer chaque commande, l'affectation a été optimisée de manière stricte sur des broches indépendantes :

D2 (Entrée) : Signal du Capteur PIR

D3 / D4 / D5 : Boutons Auto / Force ON / Force OFF

A0 (Analogique) : Curseur du Potentiomètre

D8 (Sortie PWM) : LED de statut

D9 (Sortie) : Lampe principale

Logique Algorithmique

La structure logicielle développée assure une transition transparente d'un état à l'autre :

Le processeur scrute l'état des ports d'entrée à chaque cycle. L'appui sur l'un des boutons poussoirs déclenche une interruption logique, modifiant immédiatement la variable globale de mode.

La temporisation utilise la fonction `millis()` non-bloquante pour conserver la réactivité de la détection.

Résultats des Essais Réels

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

N° Essai	Action / Condition Déclenchée	Comportement Attendu	Résultat Constaté	Statut Système
Test 1	Simulation de mouvement devant le PIR (Mode Auto)	Allumage immédiat de la lampe	Allumage instantané	✓ Conforme
Test 2	Absence de mouvement prolongée (Mode Auto)	Extinction après un délai fixe de 10s	Extinction exacte à 10.0s	✓ Conforme
Test 3	Appui physique sur bouton "Force ON"	Lampe reste allumée en continu	Allumage ininterrompu	✓ Conforme
Test 4	Appui physique sur bouton "Force OFF"	Lampe éteinte, détections PIR ignorées	Extinction immédiate	✓ Conforme
Test 5	Retour au mode Automatique (Bouton Auto)	Reprise du contrôle par le PIR	Réaction conforme au capteur	✓ Conforme

Défis Techniques & Résolutions

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Le Rebond Mécanique

Les micro-oscillations électriques générées par l'appui sur les boutons poussoirs provoquaient des fausses détections et des sauts de mode non-désirés dans la boucle logique d'Arduino.

Anti-rebond Logiciel

Résolution par l'implémentation d'un "**Software Debounce**" de 50 ms. L'état du bouton est validé uniquement après stabilisation physique du signal électrique, garantissant une stabilité parfaite.

Perspectives d'Amélioration

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Connectivité Sans Fil

Remplacer l'Arduino Uno par un ESP32 pour déporter le contrôle de l'éclairage via Wi-Fi / Bluetooth sur une application mobile dédiée.



Ajout d'une Cellule LDR

Ajouter un capteur de luminosité ambiante (photorésistance LDR) pour empêcher l'éclairage automatique en journée et doubler l'économie.



Interface de Statut LCD

Ajouter un écran LCD I2C 16×2 pour afficher dynamiquement le mode sélectionné et le compte à rebours de temporisation restant.

600 × 400

DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Des questions ?

Merci pour votre attention. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions concernant la conception et le câblage de ce prototype.



dit.sn



contact@dit.sn